

WEB3 工程师学习指南

智能合约安全

12 类漏洞、审计工具、真实事故复盘

Web3 Engineer Guide

版本 V1.0 · 2026.05

供个人学习使用 · MIT License

| 目录

01	0. 主线目录	.
02	0.5 大额事件速览(2016-2026, 选 10)	.
03	1. 安全心法	.
04	2. 重入家族	.
05	3. 价格操纵 / Oracle 滥用	.
06	4. 访问控制 / 升级安全	.
07	5. 签名重放 / EIP-712 钓鱼	.
08	6. 整数 / 精度 / Inflation 攻击	.
09	7. 跨链桥 / DA 风险(直觉)	.
10	8. 安全开发 5 条铁律	.
11	9. Slither + forge test 入门	.
12	故事 1: The DAO(2016-06-17)	.
13	故事 2: Bybit \$1.46B(2025-02-21)	.
14	附录 A. 12 类漏洞详细分类	.
15	附录 B. Halmos / Echidna / Certora 配置	.
16	附录 C. Bybit \$1.46B 完整复盘	.
17	附录 D. 其余真实事件 Postmortem	.
18	附录 E. 审计流程模板	.
19	附录 F. 形式化验证深入	.

读完基础 Solidity 即可上手。目标：识别 6 大漏洞家族，写可被审计的代码。文献截至 2026-04-27，金额按事件当日 USD 计价。

CHAPTER 01

0. 主线目录

漏洞章节统一四段式: TL;DR → 钩子 → 漏洞描述+PoC → 修复。主线 ≤ 30 页 PDF。

章	标题	一句话
1	安全心法	攻击者三问 / 不变量思维
2	重入家族	CEI + nonReentrant; read-only 简版
3	价格操纵 / Oracle 滥用	spot→TWAP; Chainlink 4 项检查
4	访问控制 / 升级安全	initialize guard; 盲签防御; Bybit 故事
5	签名重放 / EIP-712 钓鱼	5W nonce; Permit2 防御
6	整数 / 精度 / Inflation	overflow; ERC4626 虚拟份额; shift wrap
7	跨链桥 / DA 风险(直觉)	桥 = 信任最弱环; blob 拥堵
8	安全开发 5 条铁律	CEI / 最小权限 / 不变量 / 监控 / Clear Signing
9	Slither + forge test 入门	30 秒扫描; invariant test 骨架
故事 1	The DAO (2016)	第一次重入硬分叉
故事 2	Bybit \$1.46B (2025)	S3 供应链 + 盲签
附录 A	12 类漏洞详细分类	SWC 全谱
附录 B	Halmos / Echidna / Certora 配置	形式化验证详情
附录 C	Bybit 完整复盘	攻击链逐分钟
附录 D	其余真实事件 postmortem	Wormhole / Nomad / Beanstalk ...
附录 E	审计流程模板	STRIDE-DeFi / Actor Map / 报告
附录 F	形式化验证深入	Certora CVL / SMTChecker

CHAPTER 02

0.5 大额事件速览(2016-2026, 选 10)

时间	事件	损失 (USD)	攻击家族
2016-06-17	The DAO	6000 万	重入(\$故事1)
2022-03-29	Ronin Bridge #1	6.25 亿	跨链桥·私钥钓鱼
2022-10-11	Mango Markets	1.16 亿	Oracle·现货拉盘
2023-07-30	Curve / Vyper 0day	7000 万	重入·编译器层
2023-11-22	KyberSwap Elastic	4700 万	整数·tick 边界精度
2024-05-14	Sonne Finance	2000 万	精度·ERC4626 inflation
2024-09-03	Penpie / Pendle	2735 万	重入·跨合约
2024-10-16	Radiant Capital	5300 万	访问控制·盲签
2025-02-21	Bybit	14.6 亿	访问控制·S3供应链(\$故事2)
2025-05-22	Cetus(Sui)	2.23 亿	整数·shift wrap

从 2024 起, 人因(私钥被钓 / UI 被劫 / 内鬼)损失已远超合约层 bug。完整年表见附录 D。

CHAPTER 03

1. 安全心法

TL;DR: 代码即结算, bug 即损失, 没有客服。攻击者只问三个问题, 漏洞本质是找到打破不变量但合约不 revert 的路径。

钩子: 2016 年 6 月 17 日, The DAO 合约里 6000 万美元被 36 笔相同的 `withdraw` 抽走。社区 72 小时后硬分叉——今天的 ETH 是"赖账分支", ETC 是"我认账"那条。一个 30 行合约改写了整个生态的公司法。

前置依赖: 04-Solidity 的 `storage layout`、`delegatecall`、`call` 语义、gas 模型。

1.1 攻击者只问三个问题

1. 谁能动这笔钱? (access control / signature / proxy admin)
2. 价格是怎么算的? (oracle / accounting / share price)
3. 状态在什么时候被信任? (reentrancy / atomicity)

SWC Registry 37 类漏洞都是这三问的排列组合。

1.2 攻击者经济学(Web3 独有)

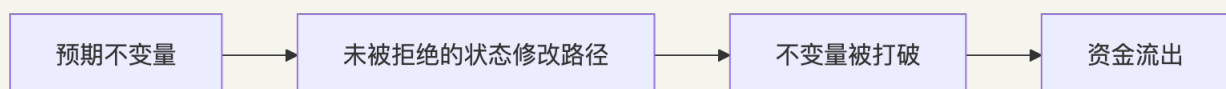
- TVL 即赏金池: 协议 TVL 决定攻击上限。
- 闪电贷把资本成本归零: 同一笔 tx 借还, 只需支付 0.09% 手续费, 攻击门槛趋近于零。
- 赎金博弈: Euler 归还 1.97 亿, 10% bounty 即可触发谈判。
- DPRK 国家级威胁: Bybit 14.6 亿([FBI](#)), 愿意烧 6 个月做长线社工。

1.3 不变量思维

不变量 = 任何合理状态下恒为真的命题, 与调用序列无关。

- ERC20: `sum(balances) == totalSupply`, `transfer` 不改 `totalSupply`。
- 借贷: $\text{totalDebt} \leq \text{totalCollateral} \times \text{maxLTV}$; $\text{healthFactor} < 1 \Rightarrow$ 可清算。

漏洞 = 找到打破不变量但合约不 `revert` 的路径。写出 invariant $\rightarrow$ fuzz/形式化证明 $\rightarrow$ 找到漏掉的状态修改路径。



CHAPTER 04

2. 重入家族

TL;DR: `call` 把执行权交出去，对方可以回调你。状态没更新时被回调 = 重入。修复：CEI 顺序 + `nonReentrant`。read-only 重入是 `view` 函数读到脏状态用于定价。

钩子：银行柜员把钱递出去之后才在账本上划掉余额——你拿到现金，转身又排队，账本说“你还有 1 ETH”，柜员说“好的，再来一份”。重入就是这种“趁柜员转身的瞬间二次取款”。The DAO 2016 年用这招抽走 6000 万；Curve Vyper 编译器 2023 年被同招换皮，赔进去 7000 万。

2.1 漏洞描述

`call` 是执行权移交。对方拿到 CPU 可反调你，此时“未更新的状态”在他眼里仍是真的。漏洞数学：

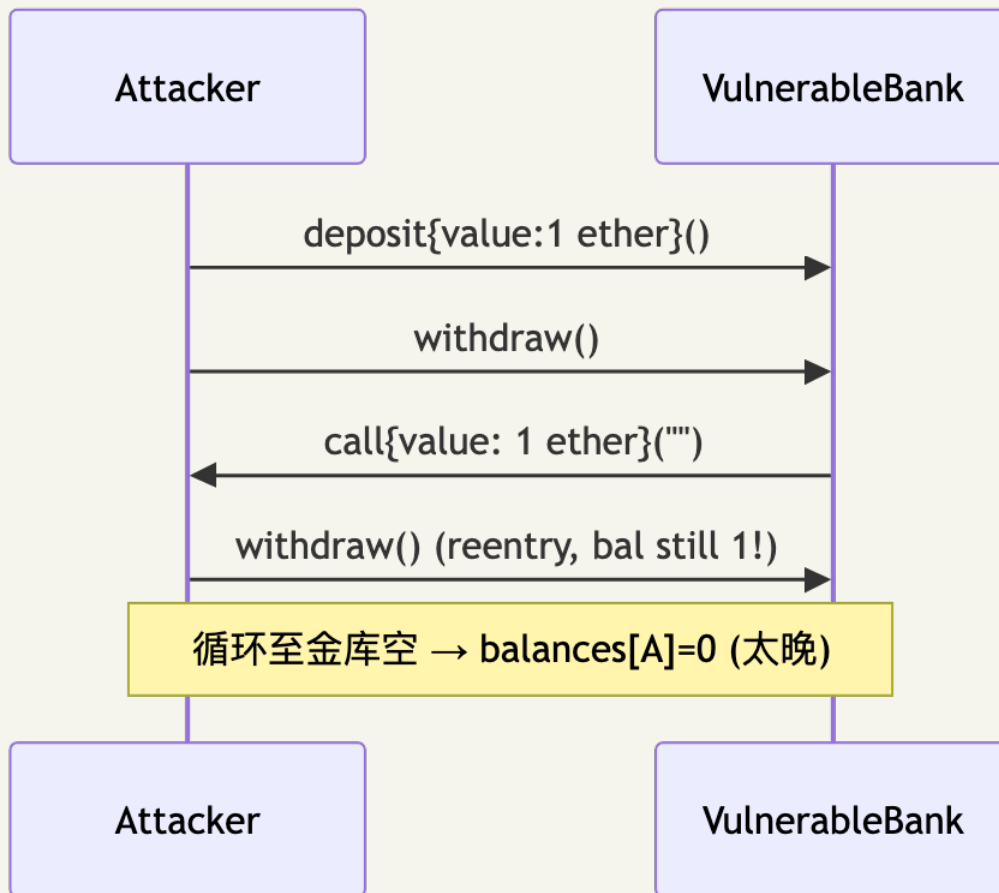
$$s_t \setminus \text{Interact}(s_t, v(s_t)); \quad s_{t+1} = s_t \setminus \text{Effect}(s_t)$$

正确的 CEI 顺序应为先 Effect 后 Interact。重入 = 状态可观察性与状态正确性的时序冲突。

四个变种：① 单函数(The DAO)；② 跨函数(共享 storage 但锁不同)；③ 跨合约(ERC-777/1155/721 receive hook)；④ 只读(`view` 函数读到脏状态用于定价)。

2.2 PoC

场景：Alice 部署了一个看似正常的 ETH 金库 `VulnerableBank`，存款 1 ETH 后可以随时 `withdraw` 拿回。Bob 写了一个攻击合约 `ReentrancyAttacker`，存进去 1 ETH，但他的 `receive` 函数会在收到钱的瞬间再次调 `withdraw`——金库还没来得及把账上余额清零，又掏出 1 ETH。这样一直递归下去，直到金库被掏空。



漏洞合约：

```

function withdraw() external {
    uint256 bal = balances[msg.sender];
    require(bal > 0, "no balance");
    (bool ok, ) = msg.sender.call{value: bal}("");
    require(ok, "send fail");
    balances[msg.sender] = 0; // 状态更新晚于外部调用
}

```

攻击合约：

```

contract ReentrancyAttacker {
    VulnerableBank public immutable bank;
    constructor(VulnerableBank _bank) payable { bank = _bank; }
    function pwn() external payable { bank.deposit{value: 1 ether}(); bank.withdraw(); }
    receive() external payable {
        if (address(bank).balance ≥ 1 ether) bank.withdraw();
    }
}

```

完整代码：code/vulnerable/Reentrancy.sol 、 code/attack/ReentrancyAttack.sol 、 code/test/Reentrancy.t.sol 。 forge test --match-contract ReentrancyTest -vvv 。

2.3 影响

事件	日期	损失	子类
The DAO	2016-06-17	6000 万美元 (360 万 ETH)	单函数 → ETH/ETC 硬分叉
Lendf.Me	2020-04-19	2500 万美元	跨函数 (imBTC ERC-777 hook)
Cream Finance	2021-08-30	1900 万美元	跨合约 (AMP ERC-777)
dForce	2023-02	3700 万美元	只读 (Curve <code>get_virtual_price</code> , CertiK)
Curve (Vyper Oday)	2023-07-30	7000 万美元	编译器层 (见 §2.5)
Penpie / Pendle	2024-09-03	2735 万美元	跨合约 (Halborn)

2.4 修复

修复 1: CEI 顺序

```
function withdraw() external nonReentrant {
    uint256 bal = balances[msg.sender];
    require(bal > 0, "no balance");
    balances[msg.sender] = 0; // Effect
    (bool ok, ) = msg.sender.call{value: bal}(""); // Interact
    require(ok, "send fail");
}
```

修复 2: 跨函数 / 跨合约——所有改 storage 的 external 函数共用同一 `nonReentrant` ; 接收 ERC-777/1155 token 视为 untrusted; router/comptroller 层加协议级锁。

修复 3: 只读重入——OZ 5.x 用 `_reentrancyGuardEntered()` 让 view 也能 revert; 调用前先 `withdraw(0)` 强制结清; 价格用 TWAP 不用 spot。

修复 4: Transient storage (EIP-1153, Cancun, OZ 5.1 `ReentrancyGuardTransient`)——单 tx 内 lock 自动清, gas ~5000 → ~200:

```
modifier nonReentrant() {
    assembly { if tload(ENTERED_SLOT) { revert(0,0) } tstore(ENTERED_SLOT, 1) }
    _;
    assembly { tstore(ENTERED_SLOT, 0) }
}
```

注意: transient storage 在同一 tx 内跨子调用共享(lock 前提, 也是 nested call slot 碰撞污染源——见 04 模块 §1.7.1); 分多 tx 的 batch (如 Pendle) 仍需 storage lock。

2.5 变体速览

变体	核心差异	代表事件
跨函数	两函数共享 storage 但锁不同	Lendf.Me ERC-777 hook
跨合约	ERC-777/1155 receive 钩子回调	Penpie 2735 万
只读(read-only)	view 函数读脏 reserves 用于定价	dForce 3700 万
编译器层	Vyper 0.2.15-0.3.0 同名 lock 计算出不同 slot	Curve 7000 万

只读重入修复: OZ 5.x 用 `_reentrancyGuardEntered()` 让 view 也能 revert; 价格优先用 TWAP 而非 spot。

编译器层变体和 Phantom Function 详见附录 A。

CHAPTER 05

3. 价格操纵 / Oracle 滥用

TL;DR: 直接读 DEX `getReserves()` 作价格, 闪电贷一笔 swap 拉任意比例。修复: TWAP $\geq 30\text{min}$ + Chainlink 4 项检查。池子流动性 / 受害协议 TVL $< 0.5\%$ 时攻击必盈利。

钩子: 2022 年 10 月, Eisenberg 用 1000 万 USDC 把 MNGO 现货价在 20 分钟内拉了 11 倍, 再抵押这堆"账面浮盈"借走金库 1.16 亿美元——估值用的就是他刚拉爆的那个价格。他叫这"高度盈利的交易策略"。Oracle 操纵的本质: 给协议看一个你单方面捏造的"市场价"。

3.1 漏洞描述

直接读 DEX `getReserves()` 作价格 $\rightarrow$ 闪电贷一笔 swap 拉任意比例。Uniswap V2 invariant $x \cdot y = k$, 投入 Δx 后:

$$p' = \frac{xy}{(x + \Delta x)^2}$$

把价格拉 $k \times$ 所需资本 $\Delta x = (\sqrt{k} - 1) \cdot x$; 闪电贷把资本成本归零, 只剩 V2 0.3% 手续费 $0.003 \Delta x$ 。池子流动性 / 受害协议 TVL $< 0.5\%$ 时攻击必盈利。

四类失效模式: ① spot 估值; ② TWAP 窗口太短(短期 depeg / 多块持续攻击); ③ Chainlink 缺 staleness / `answer > 0` 检查; ④ Median oracle 大多数源可操纵(UwU Lend: 11 源中 5 个 Curve 池可控, 扰动 6 个即可)。

3.2 PoC

场景: 协议方部署了一个借贷合约 `VictimLending`, 抵押品估值直接读某个低流动 DEX 的 `spot reserves`。攻击者从 Aave 闪电贷 10 亿 USDC, 去那个池子里把 MNGO 价格拉 10 倍, 再去借贷合约抵押 MNGO 借走金库里全部资产, 最后回头把 MNGO 卖掉、还闪电贷——一切发生在同一笔交易里。

```
sequenceDiagram
    participant A as Attacker
    participant L as Aave (闪电贷)
    participant D as DEX (低流动)
    participant V as Victim Lending
    A->>L: flashLoan(1B USDC)
    A->>D: swap  $\rightarrow$  MNGO, spot price 10x
    A->>V: deposit MNGO; borrow ALL (V 读 D spot)
    A->>D: swap MNGO back; A->>L: repay
```

```
diagram render failed: Error: Parse error on line 8: ...rrow ALL (V 读 D spot) A->>D: swap MNG
-----^ Expecting '()', 'SOLID_OPEN_ARROW', 'DOTTED_OPEN_ARROW', 'SOLID_ARROW',
'SOLID_ARROW_TOP', 'SOLID_ARR
```

漏洞合约 (`code/vulnerable/Oracle.sol`):

```

function spotPrice() public view returns (uint256) {
    (uint112 r0, uint112 r1, ) = pricePair.getReserves();
    return uint256(r1) * 1e18 / uint256(r0);
}
function borrow(uint256 amt) external {
    uint256 collValueInDebt = collateralBal[msg.sender] * spotPrice() / 1e18;
    require(debtBal[msg.sender] + amt ≤ collValueInDebt * 7500 / 10000, "LTV");
}

```

3.3 影响

事件	日期	损失	关键技术
bZx #1	2020-02-15	35 万美元	第一例闪电贷 + spot
Harvest Finance	2020-10-26	3400 万美元	Curve y pool spot 估值
Cream Finance	2021-10-27	1.3 亿美元	yUSD vault 估值(Halborn)
Mango Markets	2022-10-11	1.16 亿美元	MNGO/USDC 现货拉盘借自己(CFTC ; 2025-05 联邦法官撤销刑事判决, TRM)
Inverse Finance	2022-04-02	1560 万美元	INV/DOLA TWAP 短窗
UwU Lend	2024-06-10	2300 万美元	11 源 median 过半数 Curve 池(QuillAudits)
Compound DAI 闪现	2020-11	9000 万美元清算	Coinbase Pro 单源 + 无 circuit breaker

3.4 修复

修复 1: Chainlink push oracle——4 项必检(code/patched/Oracle.sol):

```

function safePrice() public view returns (uint256) {
    (uint80 rid, int256 ans, , uint256 updatedAt, uint80 answeredIn) =
    feed.latestRoundData();
    if (ans ≤ 0) revert BadPrice(); // ① 负 / 零价
    if (answeredIn < rid) revert StalePrice(); // ② round 一致 (旧
    feed 兼容)
    if (block.timestamp - updatedAt > heartbeat) revert StalePrice(); // ③ 新鲜度 (ETH/USD
    3600s, USDC/USD 86400s)
    return uint256(ans) * 10 ** (18 - feed.decimals()); // ④ decimals 归一
}

```

注: Aave V3 CLSynchronicityPriceAdapter 已弱化 answeredInRound, 新代码以 updatedAt + answer > 0 为主。

修复 2: TWAP——Uniswap V3 observe() 取 ≥ 30min 累积 tick; 持续操纵每块 0.3% 手续费 + 套利反推, 总成本约 \$\Delta x\$ 量级, 不再免费。TWAP 不防短期 depeg, 需配合 deviation 熔断。

修复 3: Pyth pull oracle——必用 getPriceNoOlderThan(feedId, 60), 过滤 conf 区间(conf/price < 1%, * 100 是常用阈值; * 10000 在 thin liquidity 时段会全部 revert)。

修复 4: 架构层——① 长尾资产降低 LTV 上限; ② Median oracle 至少 $(n/2)+1$ 源攻击成本独立; ③ deviation > X% 熔断走 keeper; ④ 监控 §17.7。

操纵成本工具: [DefiLlama Pool Liquidity](#)、[Tenderly Simulator](#)、fork mainnet swap 测前后差异。

CHAPTER 06

4. 访问控制 / 升级安全

TL;DR: 四问——谁能调? 谁能改 owner? owner 是否被盗? 升级后状态是否一致? 修复:

`_disableInitializers()` + Timelock $\geq$ 48h + Clear Signing。

钩子: 2025-02-21 14:13 UTC, Bybit 运维例行签一笔 ETH 调度。Ledger 屏幕上是一串十六进制——他签了。三秒后 401,000 ETH (14.6 亿美元) 流向陌生地址。人类历史上单次最大金额抢劫。漏洞不在合约, 在 S3——Lazarus 提前数月钓鱼 Safe 工程师, 把恶意 JS 注入 `app.safe.global` 的 S3 桶。访问控制的边界从 `onlyOwner` 一路延伸到 AWS IAM 和招聘流程。

4.1 漏洞描述

四个核心问题: 谁能调? 谁能改 owner? 谁验证 owner 没被偷? 升级后状态是否一致?

四类失效: ① init 无 `onlyOnce` / 无 `guard` (Parity 1); ② library 未 init 任意人 init 后 `kill` (Parity 2); ③ proxy admin slot 被 deployer 劫持 (Munchables); ④ 多签 UI 钓鱼 + Ledger 盲签 (Bybit / WazirX / Radiant); ⑤ 升级未运行 `initialize` 致 `vote weight=0` (Ronin #2)。

```
// 失效模式速查
function init(address _admin) external { admin = _admin; } // ① 任何人 / 多次
contract Logic { constructor(address _a) { admin = _a; } } // ② proxy 不调 constructor
function destroy() external { selfdestruct(payable(msg.sender)); } // ③ 暴露 selfdestruct
mapping(address => bool) public isAdmin; // ④ 不可枚举不可 revoke
```

4.2 PoC

场景: Alice 团队部署了一个 UUPS proxy, 背后是 `VulnerableProxyImpl`。他们写了 `init(admin)` 但忘了加 `onlyOnce` 守卫——心想“反正部署脚本会先调一次, 没人能再调第二次”。devops199 这位仁兄在 GitHub 上看到了这个合约, 一晚上之后他直接调 `init(他自己)`, 再调 `selfDestructIt()` ——5.14 亿美元的 ETH 永远卡在了一个不存在的 implementation 后面。这就是 Parity Multisig 2 的剧本 ([CNBC 报道](#))。

```
// 漏洞 (code/vulnerable/AccessControl.sol)
contract VulnerableProxyImpl {
    address public admin;
    function init(address _admin) external { admin = _admin; } // 任意人 init
    function selfDestructIt() external {
        require(msg.sender == admin, "not admin");
        selfdestruct(payable(msg.sender));
    }
}
```

4.3 影响

事件	日期	损失	模式
Parity Multisig 1	2017-07-19	3000 万美元	<code>initWallet</code> 暴露给所有人
Parity Multisig 2	2017-11-06	1.55 亿(51.4 万 ETH 永冻)	library 未 init → devops199 init 后 kill(CNBC)
Audius	2022-07-23	600 万美元	proxy storage hijack
Munchables	2024-03-26	6250 万(已归还)	内鬼 DPRK deployer + proxy 储槽(CoinDesk)
WazirX	2024-07-18	2.35 亿美元	Liminal UI 篡改 + 盲签
Ronin #2	2024-08-06	1200 万(white hat)	v3 升级 initialize 未跑 / <code>_totalOperatorWeight=0</code> 致 0 票通过
Radiant Capital	2024-10-16	5300 万美元	multisig 私钥 + UI 篡改
Bybit	2025-02-21	14.6 亿美元(401k ETH)	Safe{Wallet} S3 供应链 + 盲签(详见 §4.5)

4.4 修复

```
contract SafeProxyImpl is Initializable {
    address public admin;
    constructor() { _disableInitializers(); } // implementation 永远不能被 init
    function initialize(address _admin) external initializer { admin = _admin; }
    // 故意不写 selfdestruct
}
```

8 条防御清单：

- 1. OZ Initializable + `_disableInitializers()` (implementation constructor)。
- 2. 角色分离 + `AccessControlEnumerable`: `deployer` ≠ `owner` ≠ `pauser` ≠ `feeReceiver`。
- 3. `Timelock` ≥ 48h: 所有 `admin` 操作走 `onchain queue`。
- 4. 冷热分离: `hot wallet` 只动小额, 大额走 `timelock`。
- 5. Clear Signing: 硬件钱包必须能解码 `calldata`; 不解码不签。复核工具: [Tenderly Simulator](#)、[calldata.swiss-knife.xyz](#)、[openchain.xyz](#)。
- 6. 前端供应链入审计 `scope`: `build pipeline` / `CDN bucket` / `npm 包` (Bybit 教训)。
- 7. 升级后状态校验: `onchain state` 与预期一致, 否则自动暂停 (Ronin #2 教训)。
- 8. EIP-6780 (Cancun) ≠ 安全网: `selfdestruct` 在非创建 tx 只清 ETH 余额, 但 Munchables 证明 `deployer` 可直接改 `implementation` 改 `storage`——`selfdestruct` 限制不能让你忽略 `deployer/admin` 权力。

4.5 Bybit 案完整攻击链(2025-02-21, 14.6 亿美元)

来源: [Sygnia](#)、[Wiz](#)、[FBI IC3 PSA 250226](#)、[NCC Group](#)、[BleepingComputer](#)。

```

timeline
    title Bybit Heist (DPRK / TraderTraitor / UNC4899)
    数月前 : 假招聘 + 钓鱼 macOS dev → Safe.global 工程师中招
    2025-02-04 : macOS RAT 持久化
    2025-02-17 : AWS C2 上线
    2025-02-19 15:29 UTC : 替换 app.safe.global S3 JS (仅对 Bybit cold wallet 生效)
    2025-02-21 14:13 UTC : Bybit 运维签"调度 tx", Ledger 显示 hex, 多签通过 → 401k ETH 流出
    2025-02-21 14:15 UTC : S3 JS 复原 (抹痕)
    2025-02-26 : FBI 归因 TraderTraitor / Lazarus
    2025-03-20 : 86.29% ETH 已洗成 BTC (Ben Zhou 确认)
  
```

diagram render failed: Error: Parse error on line 6: ...上线 2025-02-19 15:29 UTC : 替换 app.saf
 -----^ Expecting 'EOF', 'SPACE', 'NEWLINE', 'title', 'acc_title', 'acc_descr',
 'acc_descr_multiline_value', '

攻击面(按层): ① DPRK 假面试木马; ② macOS 开发机被持久化拿到 AWS 凭证; ③ S3 JS 不签名不校验完整性; ④ 恶意 JS 仅对 `signerAddress === BYBIT_COLD_WALLET` 生效; ⑤ Ledger 不解析 `Safe execTransaction` 嵌套 `calldata`, 运维盲签; ⑥ tx 后 2 分钟 JS 复原。

结构性缺陷: ① 前端完整性不在传统威胁模型; ② `Safe execTransaction` 嵌套 `calldata` × Ledger 5 行屏幕 = 盲签必然; ③ DPRK 愿烧 6 个月做长线社工。

社区响应: Safe 强制 `transactionGuard` + Tenderly Simulator; Ledger 推 Clear Signing; 交易所改 Fireblocks/Copper 独立验证终端; WalletConnect transaction risk score 插件。

CHAPTER 07

5. 签名重放 / EIP-712 钓鱼

TL;DR: 签名安全 = 5W: Who + What + Where(chainId+verifyingContract) + When(deadline) + Why-not-twice(nonce)。缺一 = 重放或仿冒。

钩子: 2024 年深夜, PEPE 持有人在"Uniswap 克隆站"签了一个不需要 gas 的签名, 钱包提示"无 tx 上链, 安全"。三分钟后 139 万美元消失。用户以为"不上链 = 不花钱", 但链上把签名等同于盖章授权。Permit2 让这条攻击链完全链下——2024 年全年 Permit 钓鱼累计 > 3 亿美元 (ScamSniffer)。

5.1 漏洞描述

签名安全 = 5W: Who(signer) + What(typed struct) + Where(domain: chainId+verifyingContract) + When(deadline) + Why-not-twice(nonce)。缺一漏一。

四类坑: ① 重放(跨链/合约/时刻); ② 0 地址陷阱(ecrecover 失败时返回 address(0) , 若 signer = address(0) 则任意签名通过); ③ malleability(ECDSA (r,s) 与 $(r,n-s)$ 等价, EIP-2 要求 $s < n/2$); ④ EIP-712 误用(缺 chainId/verifyingContract)。

5.2 PoC

```
sequenceDiagram
    participant V as 受害者
    participant F as 钓鱼站
    participant A as 攻击者
    participant T as ERC20(permit)
    F->>V: signTypedData(permit, owner=V, spender=A, value=MAX)
    V->>F: sig (无 tx 上链, 钱包不警告)
    F->>A: 转发 sig
    A->>T: permit(V, A, MAX, sig); transferFrom(V, A, balance)
```

diagram render failed: Error: Parse error on line 9: ...sig); transferFrom(V, A, balance) -----^
 Expecting '(', 'SOLID_OPEN_ARROW', 'DOTTED_OPEN_ARROW', 'SOLID_ARROW', 'SOLID_ARROW_TOP',
 'SOLID_ARROW_BOT'

漏洞合约(code/vulnerable/Signature.sol):

```
function claim(uint256 amount, uint8 v, bytes32 r, bytes32 s) external {
    bytes32 h = keccak256(abi.encodePacked(msg.sender, amount));
    bytes32 ethHash = keccak256(abi.encodePacked("\x19Ethereum Signed Message:\n32", h));
    address recovered = ecrecover(ethHash, v, r, s);
    require(recovered == signer, "bad sig"); // 缺 nonce/deadline/chainId/合约地址/s 低半区
    token.transfer(msg.sender, amount);
}
```

若 `signer == address(0)` 部署失误: `claim(任意 amount, 0, 0, 0) → ecrecover(...) == address(0) == signer` → 任意人 mint。code/test/Signature.t.sol::test_ZeroSignerIsExploitable 验证攻击 500 ether。

5.3 影响

事件	日期	损失	模式
Poly Network	2021-08-10	6.11 亿美元	keeper pubkey 替换 + 跨链签名
MonoX	2021-11-30	3100 万美元	swap from==to
Wormhole	2022-02-02	3.2 亿美元	Solana sysvar 校验绕过 (详见 §10.2)
BNB Bridge	2022-10-06	5.7 亿美元	merkle proof 伪造
PEPE Permit2 钓鱼	2024-09	139 万美元 / 笔(Decrypt)	EIP-2612/Permit2 链下签名
fwdETH Permit2 钓鱼	2024-10	15,079 fwdETH(约 3600 万)	同上
全年 Permit/Permit2 钓鱼	2024	> 3 亿美元 (ScamSniffer 累计)	链下签名

5.4 修复

5 道防线 (code/patched/Signature.sol):

```
contract SafeClaim is EIP712 {
    bytes32 private constant CLAIM_TYPEHASH =
        keccak256("Claim(address user,uint256 amount,uint256 nonce,uint256 deadline)");

    constructor(IERC20 _t, address _signer) EIP712("SafeClaim", "1") {
        require(_signer != address(0), "zero signer"); // ⑤ 拒 0 地址
        signer = _signer;
    }

    function claim(uint256 amount, uint256 deadline, bytes calldata sig) external {
        if (block.timestamp > deadline) revert Expired(); // ③ deadline
        uint256 nonce = nonces[msg.sender]++; // ② per-user nonce
        bytes32 structHash = keccak256(abi.encode(CLAIM_TYPEHASH, msg.sender, amount,
        nonce, deadline));
        bytes32 digest = _hashTypedDataV4(structHash); // ① EIP-712 domain
        (chainId+verifyingContract)
        if (digest.recover(sig) != signer) revert BadSigner(); // ④ 0Z ECDSA 拒高半区+0地址
        token.transfer(msg.sender, amount);
    }
}
```

跨链协议: 把目标 chainId 编码进签名内容。前端: 永远不让用户盲签 hex calldata。

Permit2 钓鱼专项防御: [Permit2](#) 把"approve 一次给 Permit2、之后签名授权第三方"标准化, 但把钓鱼链路从"approve tx"变成"off-chain 签名", 用户感知更弱。- 用户: [revoke.cash](#) 撤 unlimited allowance; 钱包升级到 Rabby / Frame / Coinbase(已解析 Permit2); 装 ScamSniffer / WalletGuard。- 协议: 前端 router 调用前询问"绑定到此次 swap 的 amount", 不默认 unlimited; 签名展示"允许 X 在 Y 之前转走 Z"。

CHAPTER 08

6. 整数 / 精度 / Inflation 攻击

TL;DR: 金额算法三问——① round 方向向协议还是用户? ② 先乘后除(先除丢精度)? ③ 单位是否统一(1e18 vs 1e6)? 修复: Solidity ≥ 0.8 + unchecked 加注释 + ERC4626 虚拟份额。

钩子: 2025 年 5 月, Cetus DEX 审计过、上线一年——攻击者写了一个 $x \ll n$, 让 u256 静默回绕, 1 枚 token 换走了池子里的全部资产, 损失 2.23 亿。算术 bug 没有戏剧性的重入循环, 就是一个被忽略的边界条件安静地等在那里。

6.1 漏洞描述

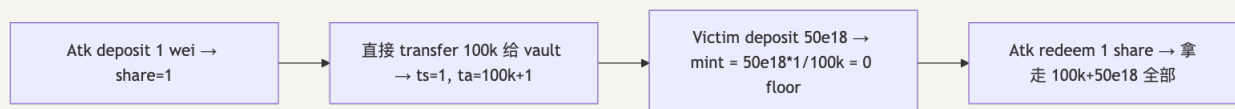
金额算法三问: ① 方向——round 向协议还是用户? ② 顺序——先乘后除(先除丢精度); ③ 单位——1e18 vs 1e6 vs 1e8。

四类失效: ① 整数溢出(pre-0.8、unchecked、uintN(x) 截断、assembly); ② ERC4626 inflation(首笔 deposit + donate 抬单价吞 victim); ③ 边界精度不一致(KyberSwap Elastic: calcReachAmount $\neq$ calcFinalPrice, swap=boundary-1 时 liquidity 不减); ④ 大类型 shift wrap-around(Cetus checked_shlw u256 左移静默回绕)。

6.2 PoC: ERC4626 Inflation

场景: Alice 部署了一个 ERC4626 收益金库, 预期用户存 USDC、按 share 分润。第一个进来的不是用户, 是攻击者 Bob——他存 1 wei 拿到 1 share, 然后直接 transfer 10 万 USDC 到金库地址(没经过 deposit)。现在金库里: 1 share 对应 100,000 USDC + 1 wei。受害者 Carol 存 5 万 USDC, 按 $\text{floor}(50000e18 * 1 / 100000e18) = 0$ 算, 她一股都拿不到——但她的钱已经进了金库。Bob 从容地 redeem(1) 把全部 15 万 USDC 拿走。这不是 bug 是数学——首笔 deposit 的 share 单价完全由 attacker 操控, 受害者只是数学题里被四舍五入掉的小数。

ERC4626 基本汇率 $\text{shares} = \text{assets} \cdot \text{totalShares} / \text{totalAssets}$, 首笔 deposit 时 totalShares=0 走特例:



PoC: code/vulnerable/Vault4626.sol + code/attack/Vault4626Attack.sol ; forge test --match-test test_NaiveVault_inflationKillsVictim。

6.3 影响

事件	日期	损失	子类
BeautyChain BEC	2018-04	凭空铸天文 数字	pre-0.8 整数溢出 <code>value * len (SECBIT)</code>
Euler Finance	2023-03-13	1.97 亿(已 归还)	<code>donateToReserve</code> + <code>self-liq</code> 舍入
KyberSwap Elastic	2023-11-22	4700 万美 元	<code>tick</code> 边界精度不一致(Halborn)
Sonne Finance	2024-05-14	2000 万美 元	Compound v2 fork dead shares 不够(Halborn)
Cetus(Sui)	2025-05-22	2.23 亿美 元	<code>checked_shlw</code> u256 wrap-around, 1 token → <code>\$10^{37}\$ liquidity</code> (BlockSec)

6.4 修复

修复 1: Solidity $\geq 0.8.x$ 默认 **overflow check**; unchecked 块每个写注释证明安全; uintN(x) 截断 / assembly 仍无检查需手动 require。

修复 2: ERC4626 virtual shares + decimals offset (OZ 5.x, [blog](#)):

```
function _convertToShares(uint256 assets) internal view returns (uint256) {
    return (assets * (totalShares + 10 ** DECIMALS_OFFSET)) / (totalAssets() + 1);
}
```

vault 创建即有 10^{offset} 虚拟 share + 1 虚拟 asset, 攻击者要抬单价需捐 10^{offset} 倍 victim 存款。dead shares 不够: ① deployer 可 redeem 抽走; ② Sonne Finance 用 dead shares 仍被攻。

修复 3: 明确 round direction — OZ `Math.mulDiv(a, b, c, Rounding.Floor)`; deposit 用 floor、redeem 用 floor(始终向协议有利)。

修复 4: 形式化验证关键数学(附录 B/F)— 用 Halmos / Certora 证明 `deposit_after.shares  $\geq$  floor(expected)`、`shift_safe(x, n)  $\Leftrightarrow$  x.leading_zeros  $\geq$  n`。复杂数学协议单元测试与审计都不够。



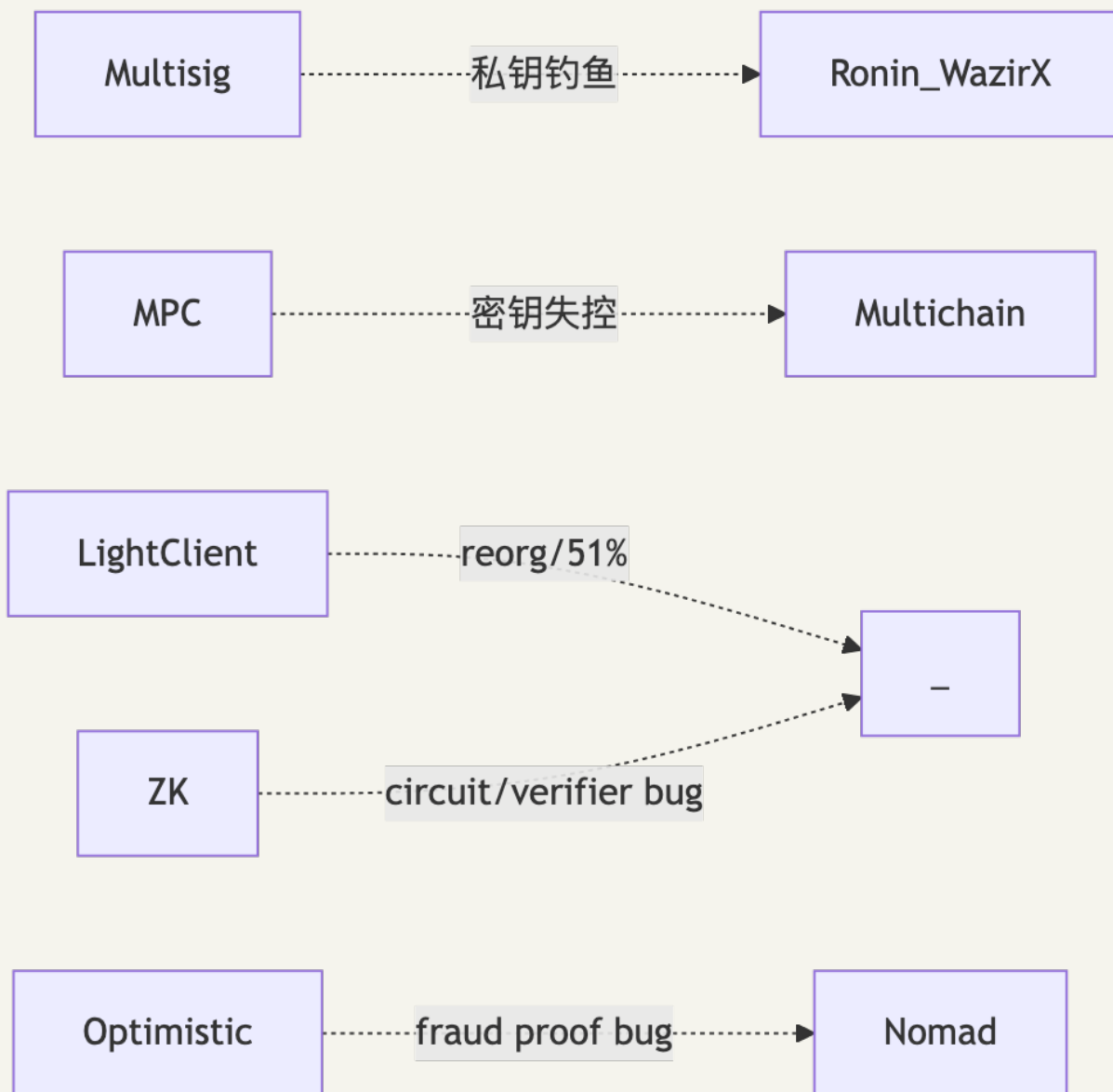
CHAPTER 09

7. 跨链桥 / DA 风险(直觉)

TL;DR: 桥 = 把多个链的安全假设取最弱。multisig 桥靠私钥数, light-client / zk 桥靠密码学。DA 拥堵可让 L2 finality 延迟 4h+, 影响所有跨 rollup 协议。

钩子: 2022-2024 三年, 桥被打掉 30+ 亿美元。Ronin 朝鲜人钓走 5 个验证者私钥(6.25 亿), Nomad 一行 `confirmAt[bytes32(0)] = 1` 让 300 个完全不懂代码的人复制 tx 集体洗劫(1.9 亿)。
桥的本质: ETH 主网再坚固, 跨过去之后只剩 5 个验证者守着。

7.1 桥的信任假设分层



架构强弱排序: ZK light client > IBC light client > Optimistic > MPC > multisig。multisig 桥安全 = 阈值签名者里最弱的一个人的 OpSec。

7.2 DA 风险(直觉)

Blob 拥堵研究([arxiv 2509.17126](https://arxiv.org/abs/2509.17126)): 约 10 ETH 可灌满 blob 容量, 让 Scroll / zkSync / Arbitrum / Base finality 延迟 30min-4h。任何依赖 L2 finality 的协议——跨 rollup 桥、LRT 套利——在这个窗口里可被 MEV 或 DoS。

7.3 工程直觉(4 条)

1. 优先 ZK / light-client 桥; multisig 桥至少 7-of-n, $n \geq 13$, 密钥存储多样化。
2. 单笔 + 时间窗 rate limit, 异常 mint 30 秒自动 pause。
3. 跨 rollup 协议威胁模型写"L2 finality 可延迟 4h+”。
4. 大额 cross-rollup 等 L1 finality(~12min)+ 安全边际。

完整桥 postmortem 见附录 D; Nomad PoC 见附录 D.2。

CHAPTER 10

8. 安全开发 5 条铁律

TL;DR: 代码正确不等于安全。安全要求在设计阶段就把攻击者写进需求。

这 5 条是所有审计报告反复出现的根因，掌握它们就能消灭 80% 的合约层漏洞。

铁律 1: CEI 顺序(Check-Effects-Interactions)

任何函数: 先 require / 验证(Check), 再改 storage(Effect), 最后外部调用(Interaction)。外部调用放最后, 无例外。

```
// 错误: Effect 在 Interaction 之后
function withdraw() external {
    uint bal = balances[msg.sender];
    require(bal > 0);
    (bool ok,) = msg.sender.call{value: bal}(""); // Interaction
    balances[msg.sender] = 0;                     // Effect — 太晚
}

// 正确: CEI + nonReentrant 双保险
function withdraw() external nonReentrant {
    uint bal = balances[msg.sender];
    require(bal > 0);                             // Check
    balances[msg.sender] = 0;                       // Effect
    (bool ok,) = msg.sender.call{value: bal}(""); // Interaction
    require(ok);
}
```

铁律 2: 最小权限 + Timelock

- `deployer ≠ owner ≠ pauser ≠ feeReceiver`(角色分离)。
- 所有 admin 操作走 Timelock $\geq 48h$, 链上可见可 cancel。
- `_disableInitializers()` 写在 implementation constructor, 永远不让 proxy 被二次 init。

铁律 3: 写下不变量, 让工具来戳

每个模块先写不变量注释, 再写代码:

```
/// @invariant sum(balances) == totalSupply
/// @invariant balances[address(0)] == 0
contract SafeToken { ... }
```

然后在 `forge test` 里加 `invariant_` 函数让 fuzzer 持续跑。没有不变量的合约没有安全基线。

铁律 4: 监控 = 安全带

合约上线 ≠ 安全结束。最低配置: OZ Defender Sentinel 监控 TVL 5 分钟流出 > 5%, 自动调 `pause()`。Euler Finance 被攻 1.97 亿——Forta bot 4 分钟报警, 响应人员 8 小时后才到。报警 + 自动 `pause` 才是安全带。

铁律 5: Clear Signing, 绝不盲签

硬件钱包只有 5 行屏幕。Safe.execTransaction 嵌套 calldata → 运维眼睛里是一串十六进制 → Bybit 14.6 亿蒸发。规则: 不解码不签。工具: [Tenderly Simulator](#)、[calldata.swiss-knife.xyz](#)。

CHAPTER 11

9. Slither + forge test 入门

TL;DR: 30 秒扫描已知模式; invariant test 让 fuzzer 替你想攻击序列。

9.1 Slither 30 秒扫描

```
pip install slither-analyzer==0.11.5
slither . --filter-paths "lib|test" --json slither.json
```

常见命中前 5: reentrancy-eth、unchecked-transfer、arbitrary-send-eth、uninitialized-state、unprotected-upgrade。

CI 集成(失败阻断 merge):

```
- uses: crytic/slither-action@v0.4.0
  with:
    slither-version: '0.11.5'
    fail-on: 'medium'
```

9.2 forge invariant test 骨架

```
// test/InvariantVault.t.sol
contract Handler is Test {
    SimpleVault vault;
    address[] actors = [address(0x1), address(0x2)];

    function deposit(uint256 seed, uint256 amt) external {
        amt = bound(amt, 1, 100_000e18);
        address a = actors[seed % actors.length];
        vm.prank(a); vault.deposit(amt);
    }

    function withdraw(uint256 seed, uint256 amt) external {
        amt = bound(amt, 0, vault.shares(actors[seed % actors.length]));
        address a = actors[seed % actors.length];
        vm.prank(a); try vault.withdraw(amt) {} catch {}
    }
}

contract InvariantVaultTest is StdInvariant, Test {
    function setUp() public {
        Handler h = new Handler();
        targetContract(address(h));
    }

    function invariant_noFreeShares() public view {
        assertGe(vault.totalAssets(), vault.totalShares(), "assets ≥ shares");
    }
}
```

```
forge test --match-contract InvariantVaultTest -vvv \  
--invariant-runs 500 --invariant-depth 100
```

Echidna / Certora 配置详见附录 B。

CHAPTER 12

故事 1: The DAO (2016-06-17)

钩子：以太坊上线不到一年，6000 万美元在 6 小时内被一个 30 行合约抽空。

事件摘要

- 协议：The DAO，众筹 1.5 亿美元 ETH 的去中心化风投。
- 漏洞：withdraw() 先把 ETH 送出去 (call)，再把账本余额清零——只要接收方是合约，就可以在"清零"之前反复 withdraw。
- 攻击：攻击者循环调用，从 1 ETH 存款起，把金库里 360 万 ETH 分 36 笔递归抽入一个"子 DAO"。
- 影响：以太坊社区投票硬分叉；ETH 链"撤销"攻击，ETC 链"代码即法律"——一个 bug 劈出两条链。

关键代码对比

```
// 漏洞版: Effect 在 Interaction 之后
function withdraw(uint amount) external {
    require(balances[msg.sender] ≥ amount);
    msg.sender.call{value: amount}(""); // 把执行权交出去
    balances[msg.sender] -= amount;      // 太晚，已被重入
}

// 修复版: CEI + nonReentrant
function withdraw(uint amount) external nonReentrant {
    require(balances[msg.sender] ≥ amount);
    balances[msg.sender] -= amount;      // Effect 先
    (bool ok,) = msg.sender.call{value: amount}("");
    require(ok);
}
```

教训

1. CEI 顺序是第一道门，nonReentrant 是第二道门，两道都要装。
2. 智能合约没有法院可上诉——唯一补救是社会共识硬分叉，代价是生态分裂。
3. 单元测试不够——The DAO 有审计，审计没发现重入。今天的答案是 fuzz invariant。

CHAPTER 13

故事 2: Bybit \$1.46B(2025-02-21)

钩子: 14:13 UTC, 运维签了一笔正常的 ETH 调度。三秒后 401,000 ETH 消失。

攻击链(逐层)

timeline
 title Bybit Heist — DPRK / TraderTraitor
 数月前 : 假招聘钓鱼 → Safe{Wallet} 工程师 Mac 中招
 2025-02-04 : macOS RAT 持久化
 2025-02-19 15:29 UTC : 替换 app.safe.global S3 JS (仅对 Bybit cold wallet 生效)
 2025-02-21 14:13 UTC : 运维签"调度 tx", Ledger 显示 hex, 多签通过 → 401k ETH 流出
 2025-02-21 14:15 UTC : S3 JS 复原 (抹痕)
 2025-02-26 : FBI 归因 TraderTraitor / Lazarus

diagram render failed: Error: Parse error on line 5: ...久化 2025-02-19 15:29 UTC : 替换 app.saf
-----^ Expecting 'EOF', 'SPACE', 'NEWLINE', 'title', 'acc_title', 'acc_descr',
 'acc_descr_multiline_value', '

每一层的失守

层	失守	修复方向
招聘流程	DPRK 伪装求职者, 6 个月社工	候选人身份核实; 隔离开发机
macOS 开发机	RAT 持久化, 获得 AWS 凭证	EDR + 最小权限 IAM
S3 bucket	JS 可被写入, 无签名校验	Subresource Integrity + 版本锁
恶意 JS	仅对 BYBIT_COLD_WALLET 生效, 极难发现	前端 CSP + 完整性哈希 CI 验证
Ledger 屏幕	execTransaction 嵌套 calldata, 5 行显不下	Clear Signing 标准; 独立解码终端
多签流程	3 签名者都只看 UI, 无人独立解码	至少 1 人用不同设备+工具解码 calldata

教训

- 1. 访问控制边界不止 onlyOwner , 它延伸到 S3 IAM、招聘流程、macOS 安全策略。
- 2. 前端是合约的最后一公里——前端被劫持, 所有审计等于零。
- 3. 硬件钱包 ≠ 安全, 除非你真的能解码 calldata。"不解码不签"是唯一出路。

完整逐分钟攻击链 + 社区响应见附录 C。

CHAPTER 14

附录 A. 12 类漏洞详细分类

本附录基于 SWC Registry 和 Ethereum Smart Contract Best Practices 扩展分类，方便审计时快速对照。

#	家族	典型漏洞	SWC	代表事件
1	重入	单函数 / 跨函数 / 跨合约 / 只读 / 编译器层	SWC-107	The DAO / Curve Vyper
2	整数 / 精度	overflow / ERC4626 inflation / shift wrap	SWC-101	BEC / Cetus
3	访问控制	initialize 无 guard / proxy admin 劫持 / 盲签	SWC-105/106	Parity / Bybit
4	Oracle 操纵	spot / 短窗 TWAP / median 多数控制	—	Mango / UuU Lend
5	签名安全	重放 / 0 地址 / malleability / EIP-712 误用	SWC-117/122	Poly Network / Permit2
6	跨链桥	multisig 私钥 / MPC 失控 / merkle 伪造 / DA	—	Ronin / Nomad / Wormhole
7	DoS / gas griefing	unbounded loop / push 失败 / 64/64 规则	SWC-113/128	GovernMental
8	Front-running / MEV	sandwich / commit-reveal 缺失	—	日均 3000-5000 万
9	可升级性	storage collision / UUPS 漏继承	SWC-124	Audius / Munchables
10	治理攻击	闪电贷投票 / 无 voting delay	—	Beanstalk
11	账户抽象 (ERC-4337)	paymaster drain / bundler DoS / module 钓鱼	—	Pimlico PoC
12	前端供应链	DNS / S3 注入 / NPM 依赖 / CI action	—	Ledger connect-kit / Bybit

A.1 ERC-4337 攻击向量

攻击面	描述	修复
Paymaster Drain	validatePaymasterUserOp 没充分模拟, paymaster 兜底 gas	validation 禁止访问外部 storage; paymaster 必须 stake
Bundler DoS	userOp simulation 通过但执行 revert, bundler 白付 gas	维护三类 reputation
Module install 钓鱼	安装"金库 module"控制 wallet	typed-data + 显式确认
userOp 重放	跨链/跨实体 nonce 复用	nonce 含 entryPoint + chainId + sender

A.2 EIP-7702 攻击向量 (Pectra 2025-05)

97% 的链上 7702 delegations 指向"CrimeEnjoyor" sweeper([Cryptopolitan](#)): 45 万钱包被钓, 单笔最大 154 万美元。

关键规则: 永远不签 chainId = 0 (跨链通配 = 必然钓鱼)。钱包需渲染 SetCodeAuth 内容 + 红字警告。用 [revoke.cash](#) 周期检查 EOA delegate 状态。

A.3 Liquid Restaking 风险 (EigenLayer)

Cross-AVS 串谋: \$8M 总质押撑 10 AVS, 单攻 1 个不划算, 同时攻 10 个收益 \$20M 而 cost 仍 \$8M (stake 共享)。

修复: AVS 多元化监控; 单 AVS 单 epoch slash rate cap ≤ 5%; LRT mint/redeem timelock ≥ 1 epoch。

A.4 前端供应链谱系

层	典型攻击	防御
DNS / 注册商	iwantmyname 劫持 Curve(57 万)	DNSSEC + 双因素 + 独立邮箱
CDN / S3	Bybit S3 JS 注入(14.6 亿)	Subresource Integrity + 版本锁
NPM 依赖	Ledger connect-kit 注入(60 万)	锁版本 + npm provenance
GitHub Action	tj-actions 注入	钉 commit SHA, 用 pinact

A.5 DoS / gas griefing 快速参考

```
// 危险: unbounded loop
function distributeAll() external {
    for (uint i = 0; i < users.length; i++) users[i].transfer(reward);
}

// 修复: pull over push
function claim() external {
    uint r = rewards[msg.sender];
    rewards[msg.sender] = 0;
    payable(msg.sender).transfer(r);
}
```

EIP-150 64/64 规则: 外部调用最多拿到剩余 gas 的 63/64。gas stipend 用 `call{gas: 30_000}` , 不用 `call{gas: gasleft()}` 。

A.6 可升级性陷阱速查

```
contract LogicV1 { address public owner; uint256 public balance; }
contract LogicV2 { uint256 public balance; address public owner; } // slot 0/1 互换 →
storage collision
```

修复: OZ Foundry plugin `Upgrades.upgradeProxy` 自动 storage layout diff, 每次升级必跑。UUPS proxy 推荐, LogicV2 必须继承 `UUPSUpgradeable` , 否则升级后 proxy 永冻。

CHAPTER 15

附录 B. Halmos / Echidna / Certora 配置

B.1 Halmos 0.3.3

```
pip install halmos
halmos --contract HalmosTotalSupplyTest
```

check_* 函数用 vm.assume 约束符号变量, 用 assertEq 表达不变量:

```
function check_transfer_preserves_total_supply(
    address src, address dst, uint256 amt, uint256 initialSupply
) public {
    vm.assume(src != address(0));
    vm.assume(dst != address(0));
    vm.assume(initialSupply ≤ 1e30);
    token.mint(src, initialSupply);
    uint256 before = token.totalSupply();
    vm.prank(src);
    try token.transfer(dst, amt) returns (bool) {} catch {}
    assertEq(token.totalSupply(), before, "totalSupply must not change");
}
```

输出 [PASS] 代表全路径证明成立。0.3.x 新增: stateful invariant testing; EVM 解释器 32× 加速; lcof 覆盖率。

B.2 Echidna 2.2

```
brew install echidna
# 或 docker pull trailofbits/echidna
echidna MyTest.sol --contract MyTest --config echidna.yaml
```

echidna.yaml 最小配置:

```
testMode: property
testLimit: 100000
seqLen: 100
workers: 4
corpusDir: corpus
```

三种模式: property (echidna_xxx() 返回 bool)、assertion (内嵌 assert(...))、optimization (找"攻击者最赚钱的序列")。

B.3 Certora CVL 速查

```
rule transfer_preserves_total_supply(address src, address dst, uint256 amt) {
  env e;
  require src != 0 && dst != 0;
  uint256 before = totalSupply();
  transfer(e, dst, amt);
  assert totalSupply() == before;
}
```

```
certoraRun src/Token.sol --verify Token:specs/Token.spec
```

关键 CVL 模式：rule (单条)、invariant (全局)、ghost (跨函数辅助变量)、hook (拦截 Sstore 更新 ghost)、parametric rule (自动覆盖所有函数)。Aave V3 有 5000+ 行 CVL、约 200 条核心 rule ([Aave 仓库](#))，是参考范本。

CHAPTER 16

附录 C. Bybit \$1.46B 完整复盘

来源：[Sygnia](#)、[Wiz](#)、[FBI IC3 PSA 250226](#)、[NCC Group](#)。

C.1 逐分钟时间线

时间(UTC)	事件
数月前	假招聘 + 钓鱼 macOS dev → Safe.global 工程师中招
2025-02-04	macOS RAT 持久化
2025-02-17	AWS C2 上线
2025-02-19 15:29	替换 app.safe.global S3 JS(仅对 Bybit cold wallet 生效)
2025-02-21 14:13	运维签"调度 tx", Ledger 显示 hex, 多签通过 → 401k ETH 流出
2025-02-21 14:15	S3 JS 复原(抹痕)
2025-02-26	FBI 归因 TraderTraitor / Lazarus
2025-03-20	86.29% ETH 已洗成 BTC(Ben Zhou 确认)

C.2 攻击面逐层分析

层	失守原因	防御
招聘流程	DPRK 伪装求职者, 6 个月长线社工	候选人背景核实; 开发机隔离
macOS 开发机	RAT 持久化, 获得 AWS 凭证	EDR + 最小权限 IAM + Mac 加固
S3 bucket	JS 无签名校验, 凭证泄露可直接覆写	SRI + S3 版本控制 + MFA Delete
恶意 JS	仅对 BYBIT_COLD_WALLET 生效, 极难发现	前端 CSP + JS hash CI 验证
Ledger 屏幕	execTransaction 嵌套 calldata, 5 行显不下	Clear Signing + 独立解码终端
多签流程	3 签名者均未独立解码 calldata	至少 1 人用独立设备 + 工具验证

C.3 社区响应

- Safe: 强制 transactionGuard + Tenderly Simulator 集成。
- Ledger: 推进 Clear Signing 标准。
- 交易所: 改用 Fireblocks / Copper 独立验证终端。

CHAPTER 17

附录 D. 其余真实事件 Postmortem

D.1 完整大额事件年表(2022-2026)

时间	事件	损失 (USD)	攻击范式	参考
2022-02-02	Wormhole	3.20 亿	Solana sysvar 验证绕过	Halborn
2022-03-29	Ronin Bridge #1	6.25 亿	验证者私钥钓鱼(DPRK)	Ronin
2022-04-17	Beanstalk	1.81 亿(净 7700 万)	治理 / 闪电贷投票	Halborn
2022-08-01	Nomad	1.90 亿	trusted root = 0	Immunefi
2022-10-06	BNB Bridge	5.70 亿	merkle proof 伪造	rekt.news
2022-10-11	Mango Markets	1.16 亿	Oracle / 现货拉盘	CFTC
2023-03-13	Euler Finance	1.97 亿(已归还)	donateToReserve + self-liq	Cyfrin
2023-07-06	Multichain	1.26 亿+	MPC 私钥失控	Halborn
2023-07-30	Curve / Vyper	7000 万	编译器 lock slot 错乱	Hacken
2023-11-22	KyberSwap Elastic	4700 万	tick 边界精度	Halborn
2024-03-26	Munchables	6250 万(已归还)	内鬼 deployer + proxy 储槽	CoinDesk
2024-05-14	Sonne Finance	2000 万	ERC4626 dead shares	Halborn
2024-06-10	UwU Lend	2300 万	11 源 median 过半数	QuillAudits
2024-07-18	WazirX	2.35 亿	UI 篡改 + 盲签(DPRK)	WazirX
2024-09-03	Penpie / Pendle	2735 万	重入 + 无许可 market	Halborn
2024-10-16	Radiant Capital	5300 万	multisig + 盲签	Halborn
2025-02-21	Bybit	14.6 亿	S3 供应链 + 盲签(附录 C)	NCC Group
2025-05-22	Cetus(Sui)	2.23 亿	u256 shift wrap-around	BlockSec

金额按事件当日 USD 计价，检索日期 2026-04-27。

D.2 Nomad Postmortem

漏洞核心: 初始化时 `confirmAt[bytes32(0)] = 1` , 导致任何 `root=0` 的消息自动通过验证。

```
function acceptableRoot(bytes32 _root) public view returns (bool) {
    return confirmAt[_root]  $\neq$  0; // root=0 永远通过
}
```

300+ 地址在 2 小时内复制攻击 tx, 集体洗劫 1.9 亿 ([Mandiant](#))。修复: trusted root 初始值严格校验, 不能为 bytes32(0)。

D.3 Beanstalk 治理攻击 Postmortem

核心 bug: 同一笔 tx 内 vote + execute, 无 voting delay。攻击者两天前提交恶意 BIP, 无人注意; 当天闪电贷获得 67% 投票权, 13 秒内通过并执行。

修复: Voting delay $\geq$ 24h + Snapshot 投票权(提案提交时刻余额) + Timelock 队列。

D.4 Curve / Vyper Oday Postmortem

Vyper 0.2.15 / 0.2.16 / 0.3.0 的 @nonreentrant("lock") 对同名 lock 在不同函数里计算出不同 slot 哈希——两把"同名"的锁实际上互不冲突。

add_liquidity (slot 0x00) $\rightarrow$ ETH 退款触发 receive $\rightarrow$ remove_liquidity_one_coin (slot 0x02, 不冲突) $\rightarrow$ 按脏 reserves 算膨胀赎回。总损失约 7000 万, 部分被 c0ffeebabe.eth 白帽夹回。

教训: ① 锁住 compiler 版本 + CI 校验二进制 SHA256; ② "编译器可信"必须显式写入 trust assumption; ③ 形式化证明"任意两 nonreentrant 函数互斥"。

CHAPTER 18

附录 E. 审计流程模板

E.1 STRIDE-DeFi 威胁建模

类别	DeFi 表现
Spoofing	签名伪造、tx.origin 替代 msg.sender
Tampering	reentrancy、storage collision
Repudiation	event 缺失, 无法追责
Information disclosure	链上私钥误存、commit-reveal 失效
Denial of service	unbounded loop、push 失败
Elevation of privilege	unprotected init、role escalation
Financial(DeFi 加)	oracle、liquidation、fee leakage

E.2 Actor Map 模板

```

actors:
- name: Trusted Admin
  capabilities: [pause, upgrade]
  risks: [key compromise, malicious upgrade]
  invariants_to_check: [timelock_delay ≥ 48h]

- name: Liquidator (permissionless)
  capabilities: [call liquidate]
  invariants_to_check: [liquidation_bonus < collateral_value]

- name: Flash loan caller
  capabilities: [借走全协议流动性]
  risks: [oracle manipulation, atomic re-pricing]
  invariants_to_check: [price_within_block stable]

- name: External integrator
  capabilities: [构造任意 calldata]
  risks: [回调进入未保护函数]
  invariants_to_check: [reentrancy guard always set]

```

E.3 不变量清单模板

```
# Invariants

## 资产层
[I1] sum(balances) == totalSupply
[I2] vault.totalAssets() ≥ sum(user shares * pricePerShare floor)

## 健康度
[I3] for any user: collateralValue * LTV ≥ debt
[I4] healthFactor < 1 ⇒ user can be liquidated by anyone

## 治理
[I5] only multisig can upgrade
[I6] upgrade has timelock ≥ 48h

## 经济
[I7] fee 单调递增
[I8] inflate attack: deposit dust + donate ROI ≤ native deposit
```

E.4 审计报告模板

```
# Protocol X Audit Report
**Auditor**: [姓名] | **Period**: YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD
**Commit**: 0xabcd... | **Scope**: contracts/{Vault.sol, Lending.sol}

## Executive Summary
Findings: H1, M3, L7, I12 | LoC: 4,832
Recommended: Yes after fixes

## Severity Matrix
| ID | Title | Severity | Status |
|---|---|---|---|
| H-01 | Reentrancy in withdraw | High | Fixed PR #42 |

## [H-01] Reentrancy in withdraw
**Impact**: Loss of all vault assets

The `Vault.withdraw()` transfers ETH before updating balances.

### PoC
contract Attacker { receive() external payable { vault.withdraw(); } }

### Recommendation
1. Apply CEI pattern
2. Add ReentrancyGuard.nonReentrant
```

E.5 竞赛与赏金平台

平台	模式	特点
Code4rena	公开竞赛	Findings 公开，社区最大
Sherlock	LSW + contest	严格规则，有保险赔付
Cantina	Spearbit 旗下	顶级 auditor 池
Immunefi	Bug bounty	真实 production，最高赏金 \$10M

学习路径：Cyfrin Updraft → DVD v4(18 关) → Ethernaut → Solodit(公开 finding 搜索) → Code4rena 实战。

CHAPTER 19

附录 F. 形式化验证深入

F.1 三种工具定位

工具	类型	门槛	适合阶段
SMTChecker	Solidity 内置	低	局部小函数 / 单 assert
Halmos 0.3.x	符号执行(Python)	中	把 Foundry 测试当 spec
Certora 7.x	商业 SMT prover	高	协议核心模块完整规约

F.2 SMTChecker 示例

```
pragma solidity 0.8.25;
// solc Tiny.sol --model-checker-engine all --model-checker-targets overflow,assert
contract Tiny {
    function safeAdd(uint256 a, uint256 b) external pure returns (uint256) {
        unchecked {
            assert(a + b ≥ a); // SMTChecker 在 unchecked 下证明此 assert 是否成立
            return a + b;
        }
    }
}
```

适用：函数 ≤ 50 行，状态量 ≤ 5 个；超规模切 Halmos / Certora。

F.3 Certora CVL 模式速查

模式	CVL 关键字	用途
methods	methods { ... }	声明被验证函数签名
rule	rule foo() { ... }	单条 spec
invariant	invariant inv() { ... }	全局不变量
ghost	ghost mapping(...) sum;	跨函数累计辅助变量
hook	hook Sstore _balances[a] uint v	拦截 storage 写更新 ghost
parametric	rule x(method f) { f(...); }	自动覆盖所有函数

F.4 工具版本快照(2026-04-27)

工具	版本	备注
Foundry	stable / nightly-2026-04-25	invariant runs 建议 >= 1024
Slither	0.11.5	新增 reentrancy-balance detector
Aderyn	0.6.x	Rust 静态分析, 速度快 5-10x
Echidna	2.2.x	docker 推荐
Medusa	1.x GA	go-ethereum 内核, 并行 16 worker
Halmos	0.3.3	stateful invariant + 32x 速度提升
Certora	7.x	学术免费 license
OpenZeppelin	5.x	upgrade-plugin-foundry 0.3.x
Solidity	0.8.25-0.8.28	看链上 EVM 版本对齐

文献截至 2026-04-27, 金额按事件当日 USD 计价, URL 在该日期可访问。